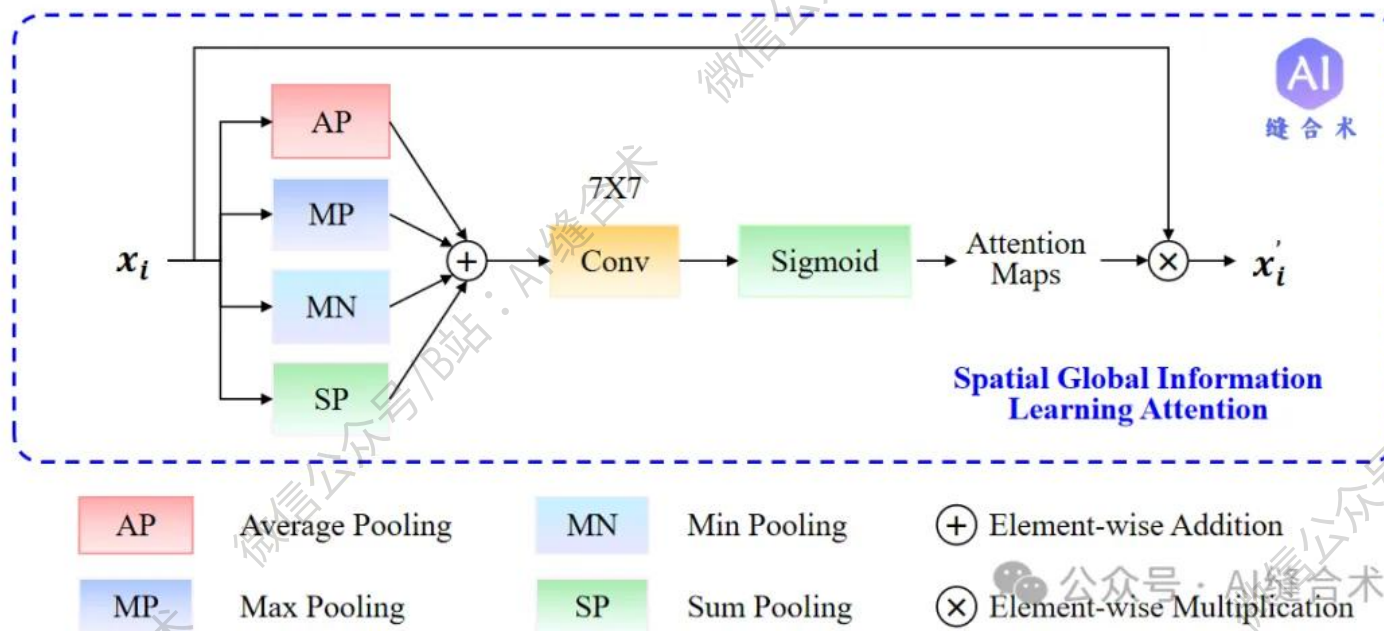


核心速览



空间全局信息学习注意力（Spatial Global Information Learning Attention），通过多视角局部池化捕捉细粒度空间细节。

SGILA（空间全局信息学习注意力）旨在通过多视角局部池化捕捉细粒度空间细节。其实现过程如下：

多种池化：对输入特征图分别应用四种局部池化操作——平均池化（AP）、最大池化（MP）、最小池化（MN）和求和池化（SP），以提取不同维度的空间上下文信息；

特征融合：将这四种池化结果进行元素相加，融合多视角空间特征；

生成空间注意力图：通过卷积层对融合后的特征进行降维和特征转换，使用 sigmoid 激活函数生成空间注意力图（AS）；

空间调制：注意力图（AS）通过 Hadamard 乘积对原始输入特征进行加权，动态增强关键空间区域的特征响应，抑制无关区域噪声，从而实现空间维度的特征自适应优化。

https://mp.weixin.qq.com/s/Vz-8cgaP_Y-Hz8J09IS9aA

```
SGILA(  
  (conv): Conv2d(1, 1, kernel_size=(7, 7), stride=(1, 1), padding=(3, 3), bias=False)  
  (sigmoid): Sigmoid()  
)  
input_tensor_shape : torch.Size([1, 64, 128, 128])  
output_tensor_shape : torch.Size([1, 64, 128, 128])
```